NOVOGENIA · AKADEMIE

HÄUFIGE FRAGEN BIOLOGISCHES ALTER

Antworten auf typische Kundenfragen zur Analyse des biologischen Alters.

INHALT

01 GRUNDLAGEN — TELOMERE & ALTERUNG

02 BEEINFLUSSBARKEIT

03 PRAXIS & INTERPRETATION

01 · GRUNDLAGEN — TELOMERE & ALTERUNG

Was sind Telomere und warum sind sie für das Altern wichtig?

Telomere sind Schutzkappen am Ende jedes Chromosoms — sie enthalten keine Gene, sondern schützen die Gene davor, bei Zellteilungen verloren zu gehen. Bei jeder Zellteilung bricht ein kleines Stück Telomer ab. Nach 50 bis 70 Teilungen sind sie aufgebraucht; die Zelle geht dann in einen Schlafmodus (Seneszenz) und sammelt sich als „alte Zelle" im Körper an.

Was ist der Unterschied zwischen chronologischem und biologischem Alter?

Das chronologische Alter ist deine Lebenszeit in Jahren — fix und unveränderlich. Das biologische Alter zeigt, wie „alt" deine Zellen tatsächlich sind. Bei zwei Menschen mit gleichem chronologischen Alter kann das biologische Alter durch genetische Veranlagung und Lebensstil bis zu 20 Jahre auseinanderliegen.

Welche Gene werden in der Analyse betrachtet?

Hauptsächlich Telomerase und verwandte Gene (TERT, BICD1, PPARG), die die Erhaltung der Telomerlänge steuern. Sie zeigen, wie gut dein Körper Telomere erhalten kann — eine grobe Schätzung der genetischen Anti-Aging-Kapazität.

02 · BEEINFLUSSBARKEIT

Wirkt mediterrane Ernährung bei jedem auf die Telomere?

Überraschend nein. Sie hilft nur Menschen mit einem bestimmten Gendefekt, die Telomere länger zu erhalten — bei anderen zeigt sie keinen messbaren Effekt auf die Telomerlänge. Eine schöne Veranschaulichung, dass dieselbe Lebensstil-Empfehlung nicht für jeden gleich wirkt.

Welche Nährstoffe können die Telomere unterstützen?

Vitamin D3, Omega-3, Vitamin E, Resveratrol und Ginkgo. Wenn das genetische Schutzsystem geschwächt ist, können diese Nährstoffe gezielt eingesetzt werden, um die Telomer-Verkürzung zu verlangsamen.

Kann ich freie Radikale beeinflussen?

Ja — Antioxidantien in der Nahrung (Vitamin C, E, Polyphenole aus Beeren, Tee etc.) neutralisieren freie Radikale, bevor sie Schaden an den Zellen anrichten. Bei genetisch geschwächten Schutzgenen gegen oxidativen Stress ist eine antioxidantienreiche Ernährung besonders wichtig.

03 · PRAXIS & INTERPRETATION

Wird hier wirklich Telomerlänge gemessen?

Nein — es ist keine direkte Messung der Telomerlänge. Stattdessen wird aus der Genetik die genetische Kapazität abgeleitet, Telomere zu erhalten. Eine direkte Telomerlängen-Messung erfordert separate Bluttests und ist eine Momentaufnahme.

Was bringt mir dieses Wissen praktisch?

Du weißt, ob du genetisch eher zur schnelleren oder langsameren Zellalterung neigst — und kannst gezielt gegensteuern. Bei ungünstiger Veranlagung lohnt sich besonders: antioxidantienreiche Ernährung, gezielte Supplementierung (D3, Omega-3, Resveratrol), regelmäßiger Sport (aber nicht übertrieben), guter Schlaf und Stressreduktion.